

Cooperativa Bancária

Carlos Tadeu de Carvalho Madureira
Kauan Pablo Freitas de Assis Campos
Marcus Vinicius Pereira Xavier
Maria Kauffmann
Renan Fernandes Borges

PUC Minas Virtual
Sistemas de Informação
Eixo 5 - Projeto de Infraestrutura de Rede



PUC Minas

Etapa 1

Introdução

Este trabalho foca na simulação de uma rede de computadores para uma instituição bancária localizada no estado de São Paulo, com sede em Campinas e três filiais distribuídas nas cidades de Indaiatuba, Paulínia e Pedreira.

Objetivo

Um dos objetivos deste trabalho é realizar o planejamento, orçamento, e por fim, a simulação de uma infraestrutura de rede de uma corporação bancária, abrangendo a matriz e suas três filiais.

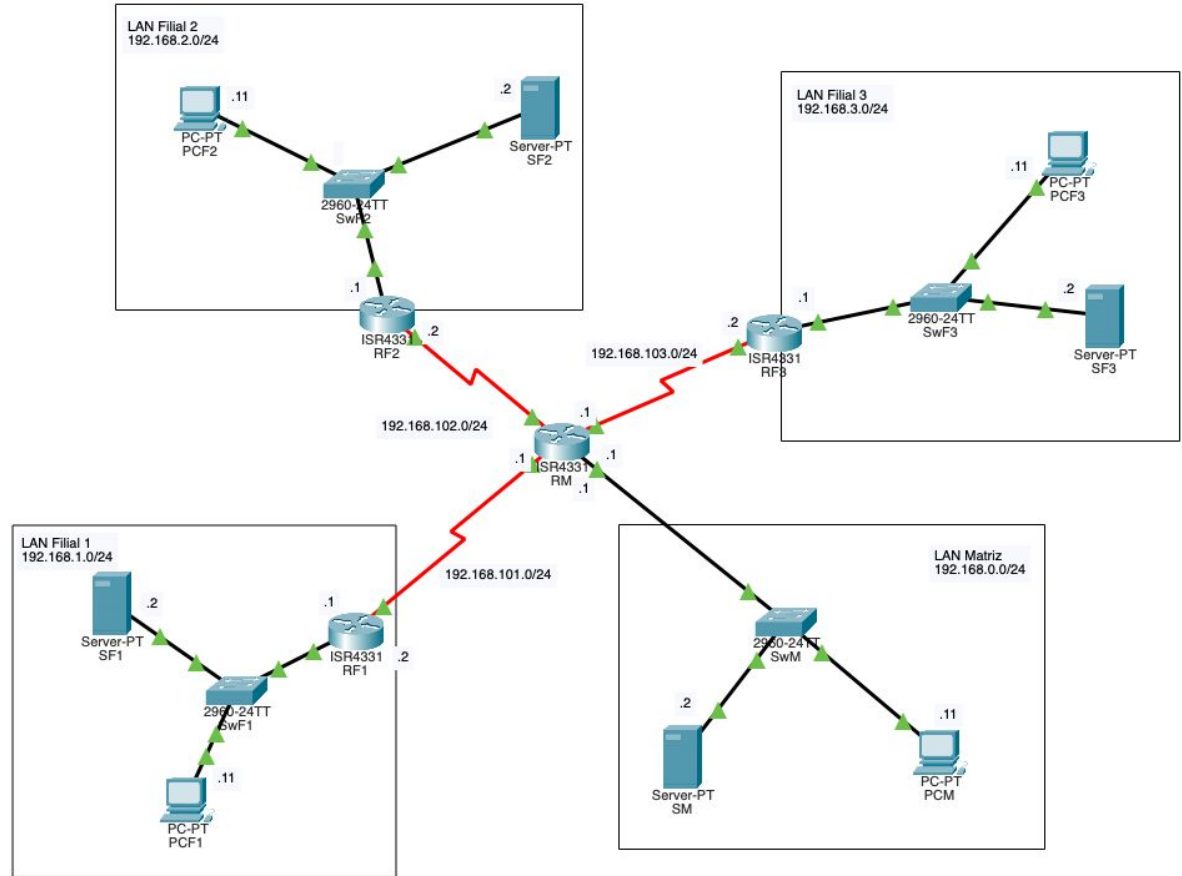


Tabela com cálculo de links

		Campinas		Pedreira		Indaiatuba		Paulínia		Link Internet
		100		60		40		30		
APPs	LB (kbps)	Qtde	LB	Qtde	LB	Qtde	LB	Qtde	LB	
Web	100	20	2000	10	1000	10	1000	10	1000	5000
e-mail	50	18	900	9	450	9	450	9	450	2250
Bankline	100	8	800	4	400	4	400	4	400	2000
Suporte	80	5		8	640	8	640	8	640	
Videoconferência	500	21		10	5000	10	5000	10	5000	
Legacy	30	37		17	510	17	510	17	510	
SAP	50	37		17	850	17	850	17	850	
				Total	8850	Total	8850	Total	8850	
				M-F1		M-F2		M-F3		9250

		Campinas		Pedreira		Indaiatuba		Paulínia	
		100		60		40		30	
Item	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
Servidor Dell	61000	2	122000	1	61000	1	61000	1	61000
Estação Dell	3994	100	399400	60	239640	40	159760	30	119820
Roteador CISCO	5000	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000
Serial CISCO	1000	3	3000		0		0		0
Switch Dell 24p	34000	5	170000	3	102000	2	68000	2	68000
Cabo UTP CAT6 cx 305 m	4000	6	24000	3	12000	2	8000	2	8000
RJ45 f Cat6	70	105	7350	60	4200	40	2800	30	2100
Patch Cord CAT 6 1,5 m	100	210	21000	120	12000	80	8000	60	6000
Patch Panel CAT 6 24 pts	2000	5	10000		0		0		0
Rack 44 U	4000	1	4000	1	4000	1	4000	1	4000
Cx + placa de acabamento	100	105	10500	60	6000	40	4000	30	3000
AP Rukus WiFi 6	9750	3	29250	2	19500	2	19500	2	19500
Organizador de Cabo	200	5	1000	3	600	2	400	2	400
Impressora laser corporativa	2792	3	8376	2	5584	1	2792	1	2792
Nobreak			0		0		0		0
Mesa + Cadeira	1914	100	191400	60	114840	40	76560	30	57420
		Total	1006276	Total	586364	Total	419812	Total	357032
Total Geral		2369484							

Cálculo de valores de equipamentos e hardware de cabeamento

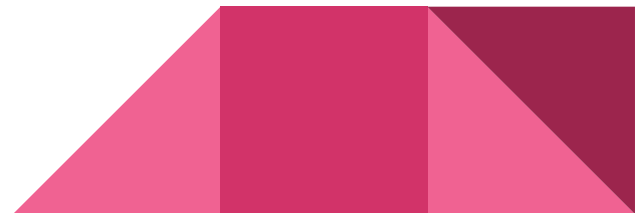


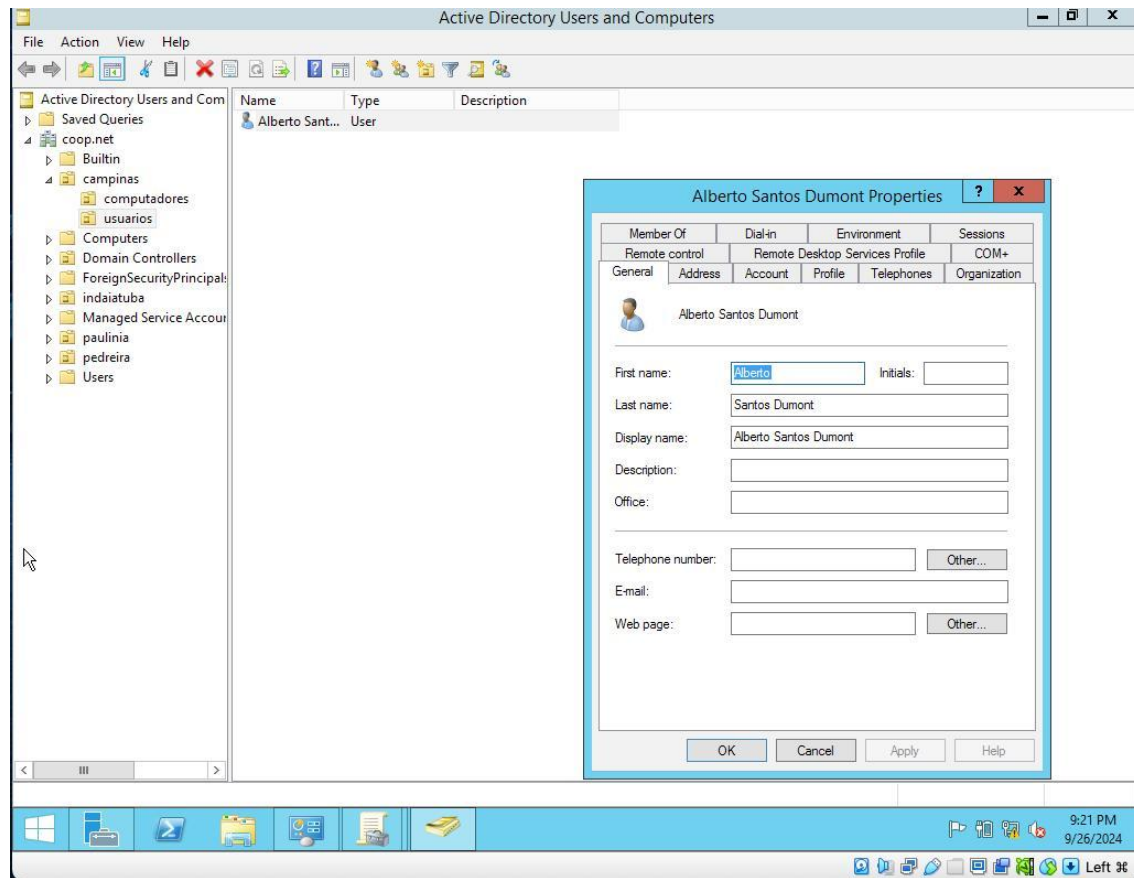
Topologia da rede

Etapa 2

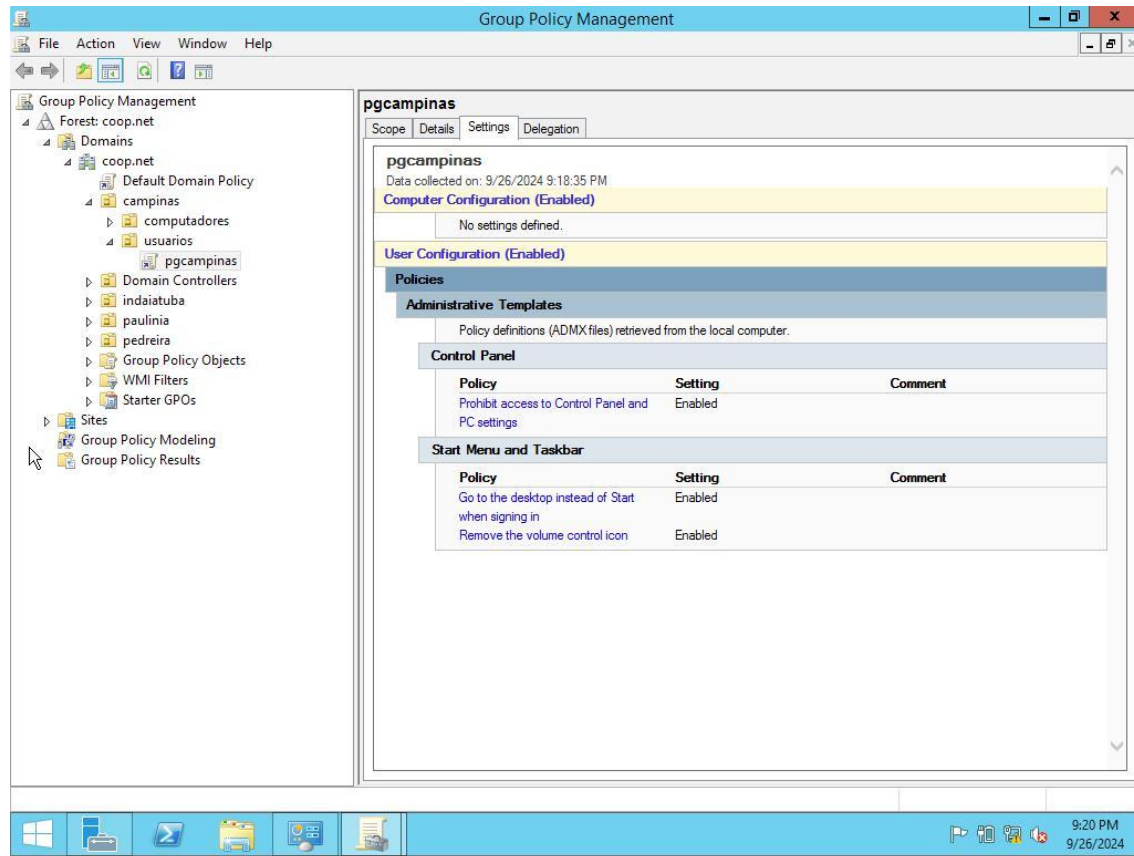
Objetivo

O objetivo desta etapa foi implantar um servidor local com Active Directory com Group Policy Objects e um servidor em nuvem com serviços web.





Usuários e computadores no AD



Relatório de GPO

aws Services [Option+5] N. Virginia voclabs/user3554501-1424621@nga.pucminas.br @ 0534-9489-3138

VPC > Your VPCs > vpc-039f3a1b14c123eec

vpc-039f3a1b14c123eec / coop-vpc

Actions

Details

VPC ID vpc-039f3a1b14c123eec	State Available	DNS hostnames Enabled	DNS resolution Enabled
Tenancy Default	DHCP option set dopt-02e55230952fc753f	Main route table rtb-08c1e43f7fa57bc15	Main network ACL acl-06448a64fde257242
Default VPC No	IPv4 CIDR 10.0.0.0/16	IPv6 pool -	IPv6 CIDR (Network border group) -
Network Address Usage metrics Disabled	Route 53 Resolver DNS Firewall rule groups Failed to load rule groups	Owner ID 0334948931138	

Resource map

CIDRs Flow logs Tags Integrations

Resource map

VPC

Hide details

Your AWS virtual network

coop-vpc
10.0.0.0/16
No IPv6

Subnets (4)

Subnets within this VPC

us-east-1a
coop-subnet-public1-us-east-1a
10.0.0.0/24
No IPv6

us-east-1a
coop-subnet-private1-us-east-1a
10.0.2.0/24
No IPv6

us-east-1b
coop-subnet-public2-us-east-1b
10.0.1.0/24
No IPv6

us-east-1b
coop-subnet-private2-us-east-1b
10.0.3.0/24
No IPv6

Route tables (4)

Route network traffic to resources

coop-rtb-public
2 subnet associations
2 routes including local

coop-rtb-private1-us-east-1a
2 subnet associations
1 route including local

coop-rtb-private2-us-east-1b
No subnet associations
1 route including local

rtb-08c1e43f7fa57bc15
No subnet associations
1 route including local

Network connections (1)

Connections to other networks

coop-igw
Internet routes to 2 public subnets
0 private subnets route to the Internet

CloudShell Feedback © 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

Detalhes da VPC

aws

Services

Search

[Option+S]

N. Virginia

voclabs/user3554501=1424621@sga.pucminas.br @ 0334-9489-3138

EC2 > Security Groups > sg-084bf310226dd3253 - coopSec

sg-084bf310226dd3253 - coopSec

Actions

Details

Security group name

coopSec

Security group ID

sg-084bf310226dd3253

Description

Web e Terminal Remoto

VPC ID

vpc-039f3a1b14c123eec

Owner

033494893138

Inbound rules count

2 Permission entries

Outbound rules count

2 Permission entries

Inbound rules

Outbound rules

Tags

Inbound rules (2)

Manage tags

Edit inbound rules

Search

	Name	Security group rule...	IP version	Type	Protocol	Port range	Source	Description
	-	sgr-007d4af7d363e4721	IPv4	RDP	TCP	3389	0.0.0.0/0	-
	-	sgr-0a2979eaf21d559a0	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	-

CloudShell

Feedback

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

Detalhes do grupo de segurança

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1#InstanceDetails:instanceId=i-0684fcb854c9d2297

aws Serviços Search [Option+S] Norte da Virgínia voclabs/user3554501=1424621@sga.pucminas.br @ 0334-9489-3138

Painel EC2

- Visualização Global do EC2
- Eventos
- Instâncias
 - Instâncias
 - Tipos de instância
 - Modelos de execução
 - Solicitações spot
 - Savings Plans
 - Instâncias reservadas
 - Hosts dedicados
 - Reservas de capacidade [New](#)
- Imagens
 - AMIs
 - Catálogo de AMIs
- Elastic Block Store
 - Volumes
 - Snapshots
 - Lifecycle Manager
- Rede e segurança
- Balanciamento de carga

EC2 > Instâncias > i-0684fcb854c9d2297

Resumo da instância para i-0684fcb854c9d2297 (coopWebServer) Informações

Atualizado há 13 minutos

ID da instância
i-0684fcb854c9d2297 (coopWebServer)

Endereço IPv6
-

Tipo de nome do host
Nome do IP: ip-10-0-0-135.ec2.internal

Nome do DNS do recurso privado de resposta
-

Endereço IP atribuído automaticamente
54.234.252.42 [IP público]

Função do IAM
-

IMDSv2
Required

Endereço IPv4 público
54.234.252.42 [endereço aberto](#)

Estado da instância
Executando

Nome do DNS de IP privado (somente IPv4)
ip-10-0-0-135.ec2.internal

Tipo de instância
t2.large

ID da VPC
vpc-039f3a1b14c123eec (coop-vpc)

ID da sub-rede
subnet-0fdb7026c21107b55 (coop-subnet-public1-us-east-1a)

ARN da instância
arn:aws:ec2:us-east-1:033494893138:instance/i-0684fcb854c9d2297

Endereços IPv4 privados
10.0.0.135

DNS IPv4 público
ec2-54-234-252-42.compute-1.amazonaws.com [endereço aberto](#)

Endereços IP elásticos
-

Descoberta do AWS Compute Optimizer
[Operte por participar do AWS Compute Optimizer para obter recomendações.](#)
[Saiba mais](#)

Nome do Grupo do Auto Scaling
-

[Detalhes](#)

Status e alarmes

Monitoramento

Segurança

Redes

Armazenamento

Tags

▼ Detalhes da instância Informações

Plataforma
Windows

Detalhes da plataforma
Windows

Interromper proteção
Desabilitado

ID da AMI
ami-07eaa5ee4a1e7419d

Nome da AMI
Windows_Server-2016-English-Full-Base-2024.09.11

Data de lançamento
Sun Oct 20 2024 12:23:17 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) [\(about\)](#)

Monitoramento
desativado

Proteção contra encerramento
Desabilitado

Local da AMI
amazon/Windows_Server-2016-English-Full-Base-2024.09.11

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Privacidade Termos Preferências de cookies

Detalhes da instância

Etapa 3

Objetivo

Realizar o monitoramento do servidor local e em nuvem e criar o mapa da rede na ferramenta Zabbix.



appliance: Hosts

Cooperativa Bancária - Docum...

Não seguro 192.168.1.14/zabbix.php?name=&ip=&dns=&port=&status=-1&evaltype=0&tags=5B0%5D%5Btag%5D=&tags=5B0%5D%5Boperator%5D=0&tags=5B0%5D%5...

kauancampos (Kaua...)

Alura Trello Gmail YouTube Twitch Cloud DEV - Ferramentas Faculdade Concurso Estudos dev Artigos úteis Sites úteis Todos os favoritos

ZABBIX appliance

Dashboards

Monitoring

- Problems
- Hosts
- Latest data
- Maps
- Discovery

Services

Inventory

Reports

Data collection

Alerts

Users

Administration

Support

Integrations

Hosts

Host updated

Name

Host groups

IP

DNS

Port

Status

Tags

tag Contains

[Add](#)

Show hosts in maintenance ☒ Show suppressed problems ☐

Severity ☐ Not classified ☐ Warning ☐ High ☐ Information ☐ Average ☐ Disaster

Name	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data	Problems	Graphs	Dashboards	Web
W servercloud	54.198.124.203:161	SNMP	class: os target: windows	Enabled	Latest data 32	1	Graphs 5	Dashboards 3	Web
W serverlocal	192.168.1.50:161	SNMP	class: os target: windows	Enabled	Latest data 32	Problems	Graphs 5	Dashboards 3	Web
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software target: linux ***	Enabled	Latest data 161	1	Graphs 20	Dashboards 4	Web

Displaying 3 of 3 found

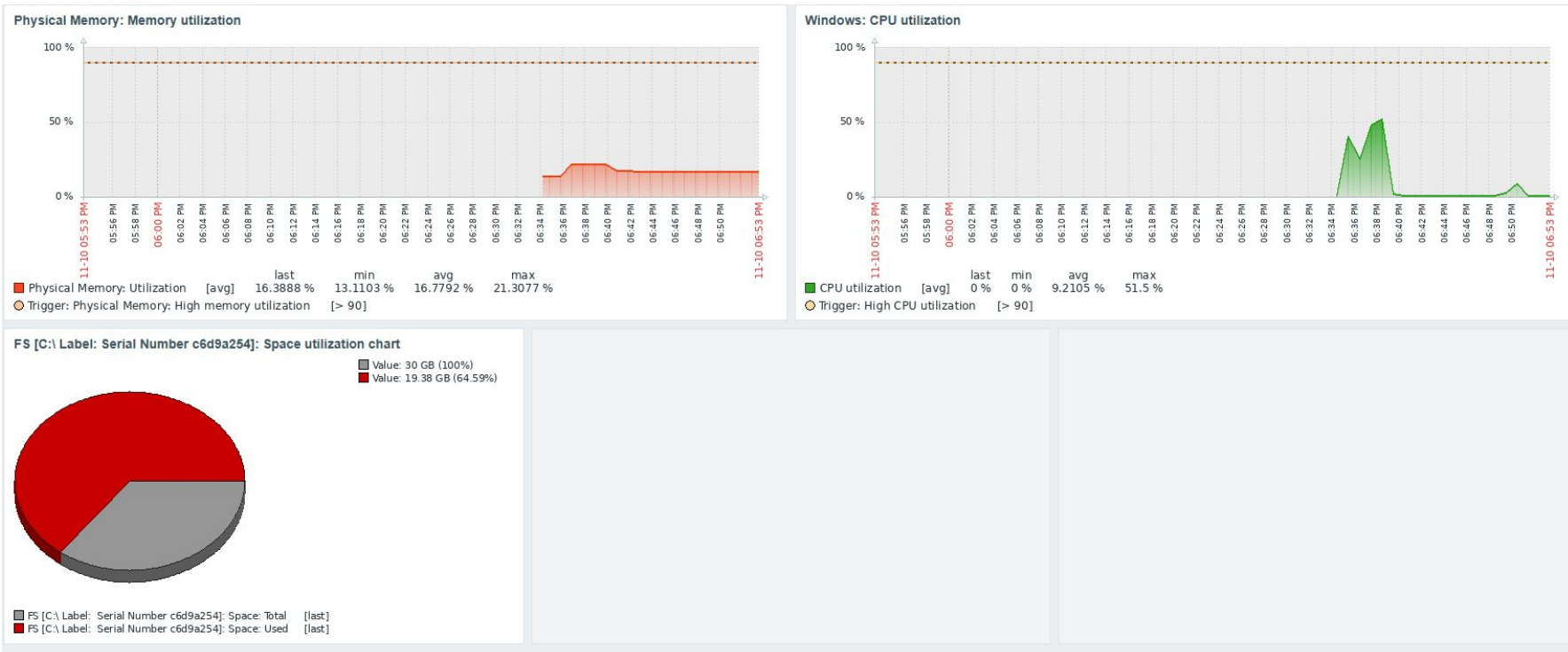
Zabbix 7.0.5 © 2001–2024, Zabbix SIA

Pesquisar

POR PTB2

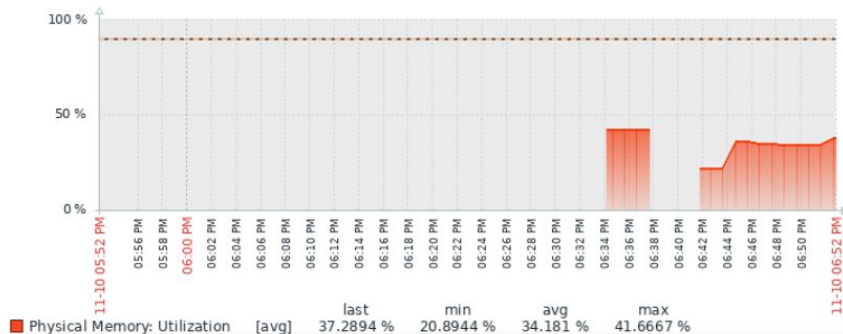
15:35 10/11/2024

Servidores cloud e local configurados no Zabbix

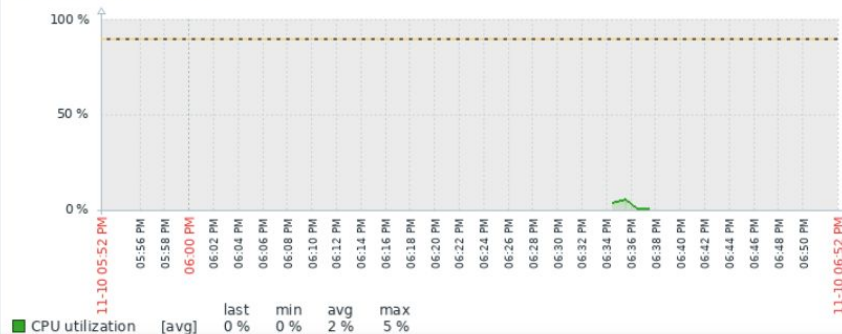


Informações de sistema do servidor cloud (Utilização de memória, CPU e disco)

Physical Memory: Memory utilization

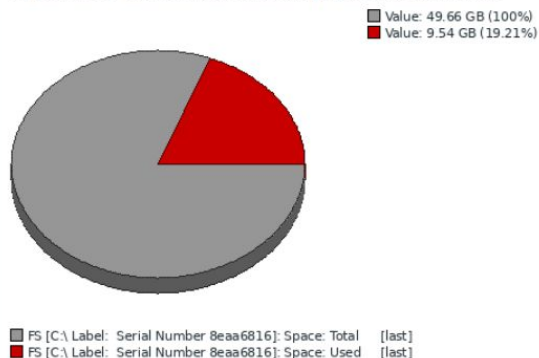


Windows: CPU utilization



FS [C:\Label: Serial Number 8eaa6816]: Space utilization chart

FS [C:\Label: Serial Number 8eaa6816]: Space utilization chart



Informações de sistema do servidor local (Utilização de memória, CPU e disco)

Maps

All maps / Cooperativa



W servercloud
OK



w serverlocal
OK



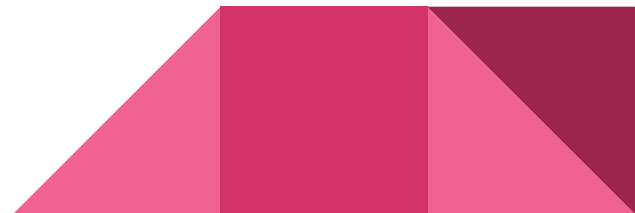
zabbix
OK

Mapa de monitoramento dos servidores

Etapa 4

Objetivo

Desenvolver aplicação back-end, política de segurança e
Cartilha de boas práticas de acesso seguro



Cartilha de boas práticas de acesso seguro

Política de segurança da informação

CARTILHA DE BOAS-VINDAS E ORIENTAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

coopBank

Parabéns por ingressar na nossa equipe! Estamos animados por tê-lo(a) conosco e acreditamos que sua contribuição será essencial para alcançarmos nossos objetivos. Esta cartilha contém orientações importantes para sua integração, com foco especial em segurança e boas práticas no uso de senhas e acessos ao sistema.

Criação de Senhas

- Use senhas fortes com pelo menos 12 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.
- Evite usar informações pessoais, como datas de nascimento ou nomes.
- Não reutilize senhas que você já utiliza em contas pessoais.

Cuidados com e-mails e mensagens

- Desconfie de e-mails de remetentes desconhecidos ou com links suspeitos.
- Nunca clique em links ou abra anexos sem verificar a procedência.
- Caso receba algo suspeito, entre em contato com o suporte de TI imediatamente.

Proteção das Senhas

- Não compartilhe sua senha com ninguém, nem mesmo colegas de trabalho.
- Armazene suas senhas em um gerenciador confiável, se necessário.
- Evite anotá-las em locais de fácil acesso, como post-its ou cadernos.

Manuseio de Informações Confidenciais

- Não compartilhe informações sensíveis da empresa sem autorização.
- Use apenas dispositivos e redes seguras para acessar sistemas corporativos.
- Relate imediatamente qualquer incidente de segurança ao departamento de TI.

Acessos ao Sistema

- Utilize apenas os sistemas e recursos para os quais você foi autorizado.
- Caso precise de acesso adicional, solicite formalmente à sua liderança ou ao departamento de TI.
- Deslogue de sua conta ao finalizar o trabalho, especialmente em dispositivos compartilhados.

Dispositivos e Senhas

- Mantenha seus dispositivos (computador, celular, etc.) sempre bloqueados quando não estiverem em uso.
- Atualize regularmente seus dispositivos para garantir que estão protegidos contra ameaças.



Cartilha de boas práticas de acesso seguro

[Política de segurança da informação](#)

coopBank

Aqui na coopBank, valorizamos a colaboração, a inovação e a responsabilidade. Nosso objetivo é oferecer um ambiente acolhedor e seguro para que você se desenvolva profissionalmente enquanto contribui para o nosso sucesso coletivo.
Seja bem-vindo(a) ao time!

Responsabilidades do Colaborador

- X Respeitar as normas de segurança e política de privacidade da empresa.
- X Manter confidencialidade sobre dados da empresa, clientes e parceiros.
- X Relatar qualquer incidente ou comportamento suspeito relacionado à segurança.
- X Garantir o uso ético e responsável de todos os sistemas e informações corporativas.

Contato para Suporte

Em caso de dúvidas, dificuldades técnicas ou incidentes relacionados à segurança, entre em contato com o departamento de TI pelo e-mail suporte@nomedaempresa.com ou pelo telefone (XX) XXXX-XXXX.

Mais uma vez, seja bem-vindo(a) à coopBank. Contamos com você para manter um ambiente seguro e produtivo para todos.

Atenciosamente,
coopBank

Departamento de Recursos Humanos

```
) http GET ec2-3-84-47-220.compute-1.amazonaws.com/clientes/7/extrato Authorization:@/tmp/token
HTTP/1.1 200 OK
Connection: keep-alive
Content-Length: 198
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Date: Fri, 29 Nov 2024 02:16:32 GMT
Server: nginx/1.27.2

{
  "saldo": {
    "data_extrato": "2024-11-29T02:16:32.265726Z",
    "limite": 0,
    "total": 1000
  },
  "ultimas_transacoes": [
    {
      "descricao": "depósito",
      "realizada_em": "2024-11-29T02:15:58.495759Z",
      "tipo": "d",
      "valor": 1000
    }
  ]
}
```

Aplicação back-end: Consulta de extrato